

**Tema 7: Relatividad Especial**

1. Un cohete tiene una longitud de 150 m cuando los técnicos lo miden en reposo sobre la rampa de lanzamiento. Calcula la longitud que apreciarán los técnicos situados en Tierra cuando el cohete viaje a 150 000 km/h, y su diferencia con la longitud original.  
(Sol:  $0.2 \mu\text{m}$ )
2. La distancia desde la Tierra al Sol es de  $150 \cdot 10^6$  km. ¿A qué velocidad debe desplazarse una nave espacial para que sus tripulantes midan una distancia de  $100 \cdot 10^6$  km?  
(Sol:  $v=0.746c$ )
3. En un experimento se lanza, en una nave espacial con una velocidad constante de  $0.1c$ , un temporizador. Si partió exactamente al comenzar el año 2050 y regresó al comenzar el año 2051, ¿cuánto tiempo habrá medido el reloj?  
(Sol:  $v=363.2$  días)
4. Expresar en kW h la energía equivalente a 1 g de masa  
(Sol:  $E=25 \cdot 10^6$  kW h)
5. En el acelerador de partículas del CERN hay protones, cuya masa en reposo es de  $1.67 \cdot 10^{-27}$  kg moviéndose a velocidades de  $0.9c$  dentro de los tubos. ¿Qué masa tendrán que utilizar los científicos en sus cálculos para predecir correctamente la trayectoria de los protones?  
(Sol:  $m=3.83 \cdot 10^{-27}$  kg)
6. Calcular la cantidad de masa que se convierte en energía por segundo en una central nuclear que proporciona 920 MW.  
(Sol:  $m=1.08 \cdot 10^{-8}$  kg)
7. Calcular el trabajo que hay que hacer para acelerar un protón desde el reposo hasta  $2.4 \cdot 10^8$  m/s
8. (Examen Junio 2022) Un electrón relativista adquiere una energía de 0.25 MeV. Calcular:
  - a) La energía cinética del electrón, expresada en unidades del S.I.
  - b) La velocidad del electrón.(Datos: Masa  $e=9.1 \cdot 10^{-31}$  kg. Carga  $e=1.6 \cdot 10^{-19}$  C.  $c=3 \cdot 10^8$  m/s)